2022. 5. 3.(화) | 2022학년도 1학기 중간고사 | 2학년

수 학

과목코드 [04]

※ 다음 문제를 잘 읽고 물음에 맞는 답을 골라 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드에 바르게 표기하거나 답안을 작성하시오.(문항별 배점에 유의할 것)

1. 다음 중에서 옳지 않은 것은? [3점]

① $0.503503503\cdots$ 은 순환소수이고, 순환마디는 503 이다.
② 순환소수 $3.232323\cdots$ 를 간단히 나타내면 $3.\dot{2}$ 이다.
③ 0.577 은 유한소수이다.
④ $5.\dot{1}4237$ 의 순환마디는 14237 이다.
⑤ π 는 순환하지 않는 무한소수이다.

2. 다음 <보기>에서 유한소수로 나타낼 수 있는 분수를 모두 고른 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. $\frac{1}{18}$ ㄴ. $\frac{7}{35}$ ㄷ. $\frac{333}{444}$
ㄹ. $\frac{15}{60}$ ㅁ. $\frac{4}{22}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

3. 다음은 순환소수 $0.\dot{5}\dot{6}$을 분수로 나타내는 과정이다. 빈칸에 들어갈 수로 옳지 않은 것은? [4점]

$0.\dot{5}\dot{6}$를 x라고 하면
$x = 0.5656\cdots$ ……①
$\boxed{(1)}\,x = \boxed{(2)}$ ……②
이므로 ②에서 ①을 변끼리 빼면
$\boxed{(3)}\,x = \boxed{(4)}$, $x = \frac{\boxed{(5)}}{\boxed{(3)}}$
따라서 $0.\dot{5}\dot{6} = \frac{\boxed{(5)}}{\boxed{(3)}}$이다.

① (1) 1000 ② (2) 56.5656… ③ (3) 99
④ (4) 56 ⑤ (5) 56

4. 1~ 30이 적힌 카드에서 2장을 뽑아 분모, 분자를 결정하여 규칙에 따라 이동한다고 할 때, 아래 제시된 학생이 이동할 수 있는 칸 수로 옳지 않은 것은? [3점]

자연수는 0칸, 유한소수는 2칸, 순환소수는 3칸 앞으로 이동한다.

① 민호: 카드 3, 6을 뽑아, $\frac{3}{6}$으로 앞으로 2칸 이동
② 태오: 카드 5, 17을 뽑아, $\frac{5}{17}$으로 앞으로 3칸 이동
③ 예준: 카드 7, 28을 뽑아, $\frac{28}{7}$으로 앞으로 0칸 이동
④ 야휘: 카드 14, 22을 뽑아, $\frac{22}{14}$으로 앞으로 3칸 이동
⑤ 세희: 카드 6, 30을 뽑아, $\frac{6}{30}$으로 앞으로 3칸 이동

5. 분수 $\frac{3}{14}$를 소수로 나타내면 $0.2142857142857\cdots$이라고 할 때, 소수점 아래 96번째 자리의 수로 옳은 것은? [4점]

① 1 ② 4 ③ 8
④ 5 ⑤ 7

6. 분수 $\frac{84}{2^4\times5^3\times b}$을 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, 한 자리 자연수 b의 값으로 옳은 것은? [4점]

① 1 ② 3 ③ 6
④ 7 ⑤ 9

7. 다음 보기 중에서 유리수를 모두 고른 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. π ㄴ. $3.\dot{1}\dot{4}$ ㄷ. -0.57
ㄹ. $\frac{4}{11}$ ㅁ. $0.\dot{1}3113111\dot{3}\cdots$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ

8. 다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. $x \times x \times x = 3x$　　ㄴ. $5^4 \div 5 = 5^3$　　ㄷ. $(b^2)^3 = b^6$

ㄹ. $\left(\frac{b^3}{c^2}\right)^3 = \frac{b^6}{c^5}$　　ㅁ. $\left(-\frac{a}{b^2}\right)^3 = \frac{a^3}{b^6}$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄴ, ㄷ　③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

9. 다음 식을 간단히 한 것으로 옳지 않은 것은? [3점]

① $x^3 \times x^2 \div y^2 \times y^3 = x^5 y$　② $(-3x^2y)^3 = -3x^6y^3$
③ $(5x^3y^2)^2 = 25x^6y^4$　④ $\left(\frac{3b}{a^3}\right)^2 = \frac{9b^2}{a^6}$
⑤ $\left(-\frac{a}{b^2}\right)^3 = -\frac{a^3}{b^6}$

10. $3^2 = B$ 라고 할 때, 27^6 을 B 를 사용하여 옳게 나타낸 것은? [4점]

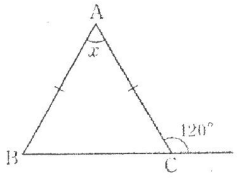
① B^9　② B^6　③ B^3
④ $81B$　⑤ $27B$

11. 간단히 계산한 것으로 옳지 않은 것은? [4점]

① $2^{11} \times (0.5)^{11} = 1$　② $\frac{18^3}{9^3} = 8$
③ $4^6 \times (0.5)^5 = 64$　④ $8^4 \times (0.125)^3 = 8$
⑤ $\frac{39^3}{13^3} = 27$

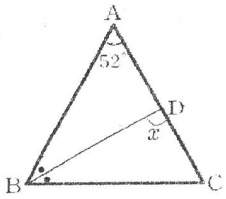
12. $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는? [3점]

① 30°　② 40°
③ 50°　④ 60°
⑤ 70°



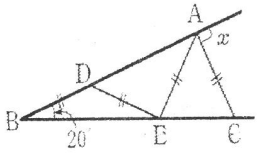
13. $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는? [4점]

① 84°　② 86°
③ 88°　④ 90°
⑤ 92°



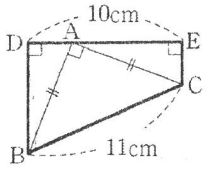
14. △ABC에서 $\angle x$의 크기는? [4점]

① 76°　② 80°
③ 84°　④ 88°
⑤ 90°



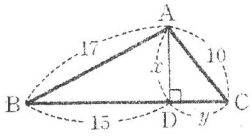
15. 사각형 DBCE의 둘레의 길이를 구하면? [4점]

① 27cm　② 29cm
③ 31cm　④ 33cm
⑤ 35cm



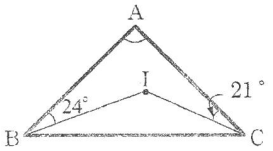
16. △ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$일 때, $x+y$의 값은? [4점]

① 10　② 12
③ 14　④ 16
⑤ 21



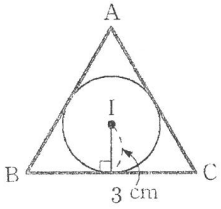
17. 점 I는 △ABC의 내심이다. ∠A의 크기는? [4점]

① 76° ② 80°
③ 84° ④ 88°
⑤ 90°



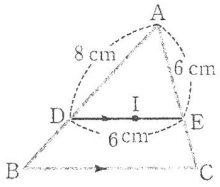
18. 점 I는 △ABC의 내심이다. △ABC의 둘레가 $60cm$일 때, △ABC의 넓이는? [4점]

① $90cm^2$ ② $87cm^2$
③ $84cm^2$ ④ $81cm^2$
⑤ $78cm^2$



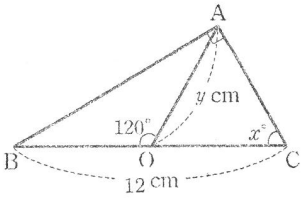
19. 점 I는 △ABC의 내심이고 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$일 때, $\overline{AB}+\overline{AC}$의 길이는? [4점]

① $12cm$ ② $14cm$
③ $16cm$ ④ $18cm$
⑤ $20cm$



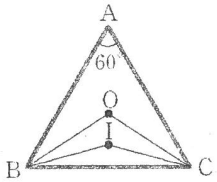
20. ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC에서 점 O가 빗변 BC의 중점일 때, $x+y$의 값은? [4점]

① 68 ② 66
③ 64 ④ 62
⑤ 60



21. 점 O는 △ABC의 외심이고, 점 I는 △OBC의 내심이다. ∠BIC의 크기는? [4점]

① 120° ② 130°
③ 140° ④ 150°
⑤ 160°



[서술형 1]

유리수 $\frac{1}{7}$을 소수로 나타내면 다음과 같이 순환소수로 나타낼 수 있다. 다음 물음에 서술하시오.

<유리수 $\frac{1}{7}$을 소수로 나타내는 과정>

$\frac{1}{7} = 1 \div 7$
$= 0.142857\cdots$

```
   0.142857…
7) 10
    7
    30
    28
     20
     14
      60
      56
       40
       35
        50
        49
         1
         ⋮
```

문) $\frac{1}{7}$이 순환소수로 표현되는 이유를 다음 조건에 맞게 서술하시오. [5점]

☞조건 : ① 나머지, ② 나누는 수, ③ 몫, ④ 순환마디 키워드를 모두 사용하여 서술할 것

☞ **뒷면계속**

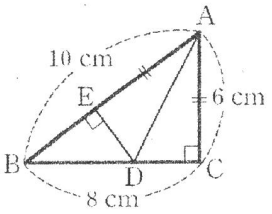
[서술형 2]

송민이는 1024달러를 가지고 있고, 빌 게이츠는 32768달러를 가지고 있다. 하루가 지날 때마다 빌 게이츠의 돈은 그대로이지만, 송민이의 돈은 2배가 된다고 할 때, 다음 물음에 서술하시오 ($2^{10}=1024$, $2^{15}=32768$이다.)

문) 송민이의 돈이 며칠이 지나야 빌게이츠의 돈과 같아지는지 서술하시오. [5점]

[서술형 3]

다음 그림은 직각△ABC이다. 물음에 답하시오.

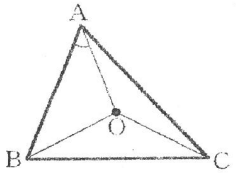


1) 합동이 되는 두 삼각형을 찾고 직각삼각형의 합동조건을 쓰시오. (단답형) [2점]

2) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. (풀이과정) [4점]

[서술형 4]

다음 그림은 점 O는 △ABC의 외심이다.
∠OAB : ∠OBC : ∠OCA = 2 : 3 : 1일 때, 물음에 답하시오



문) ∠OAB의 크기를 구하시오.(풀이과정) [4점]

이 시험 문제의 저작권은 **순천풍덕중학교**에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.